

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO E REQUISITOS – AEROCODE GUI

Este documento apresenta os wireframes de baixa fidelidade, os protótipos de alta fidelidade e os fluxos de navegação do sistema Aerocode GUI. O objetivo é demonstrar a estrutura visual, a organização das funcionalidades e os diferentes níveis de acesso dos usuários do sistema.

1. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto Aerocode GUI tem como objetivo transformar o sistema atual baseado em linha de comando (CLI) em uma aplicação gráfica moderna e intuitiva. A proposta busca melhorar a experiência dos usuários, reduzir a curva de aprendizado e aumentar a produtividade operacional dentro do ambiente corporativo aeronáutico.

2. PÚBLICO-ALVO

A aplicação foi projetada principalmente para Engenheiros Aeronáuticos, Engenheiros de Produção, Operadores e Administradores do sistema. Cada perfil possui permissões específicas e funcionalidades adaptadas às suas responsabilidades dentro da operação.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

- Sistema de autenticação com controle de permissões por perfil (Administrador, Engenheiro, Operador).
- Cadastro e gerenciamento de aeronaves (código, modelo, tipo, capacidade e alcance).
- Controle de peças e estoque operacional (com atualização de status).
- Gerenciamento das etapas de produção (início, conclusão e atribuição de funcionários).
- Registro e acompanhamento de testes de qualidade (elétrico, hidráulico, aerodinâmico).
- Cadastro de funcionários e níveis de acesso (CRUD completo com edição e exclusão restrita a Administradores).
- Geração de relatórios oficiais de entrega ao final da produção.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Aplicação desenvolvida utilizando React e TypeScript.
- Arquitetura baseada em SPA (Single Page Application).
- Interface responsiva, moderna e dinâmica.
- Compatibilidade com ambientes Windows e Linux.
- Protótipo focado em Front-End com armazenamento temporário em memória (Context API).

5. ESTRUTURA VISUAL E TELAS DO SISTEMA

Nesta seção, detalhamos o fluxo de navegação e as interfaces projetadas para cada um dos diferentes níveis de acesso. O sistema adapta suas funcionalidades para garantir segurança e focar no que é relevante para cada usuário.

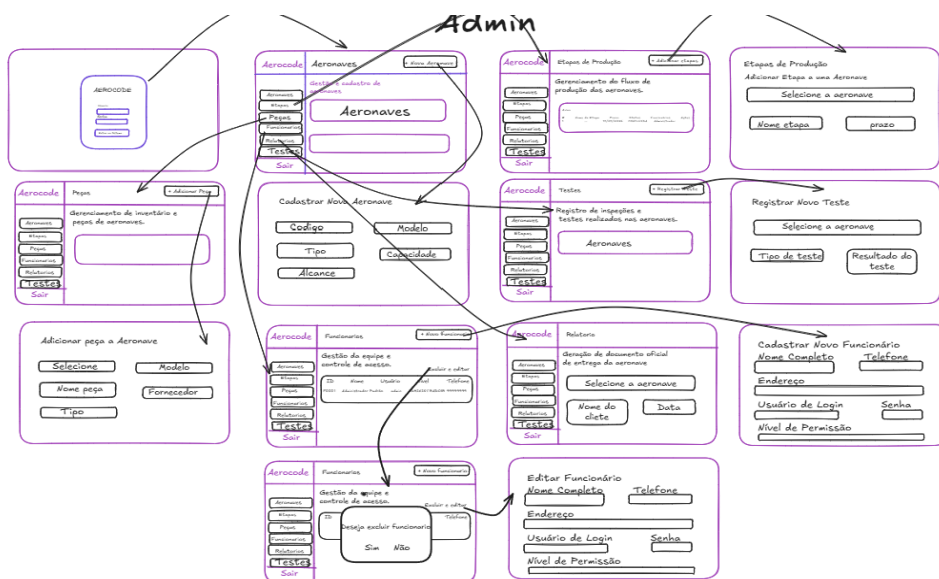
5.1. Wireframes de Baixa Fidelidade

Nesta etapa inicial de design, o foco foi estruturar a informação, destacando os menus, os módulos principais e os fluxos de navegação que cada perfil deve percorrer.

Administrador (Baixa Fidelidade)

O administrador possui acesso completo ao sistema, incluindo cadastro de aeronaves, gestão de peças, controle de funcionários, testes de qualidade e emissão de relatórios.

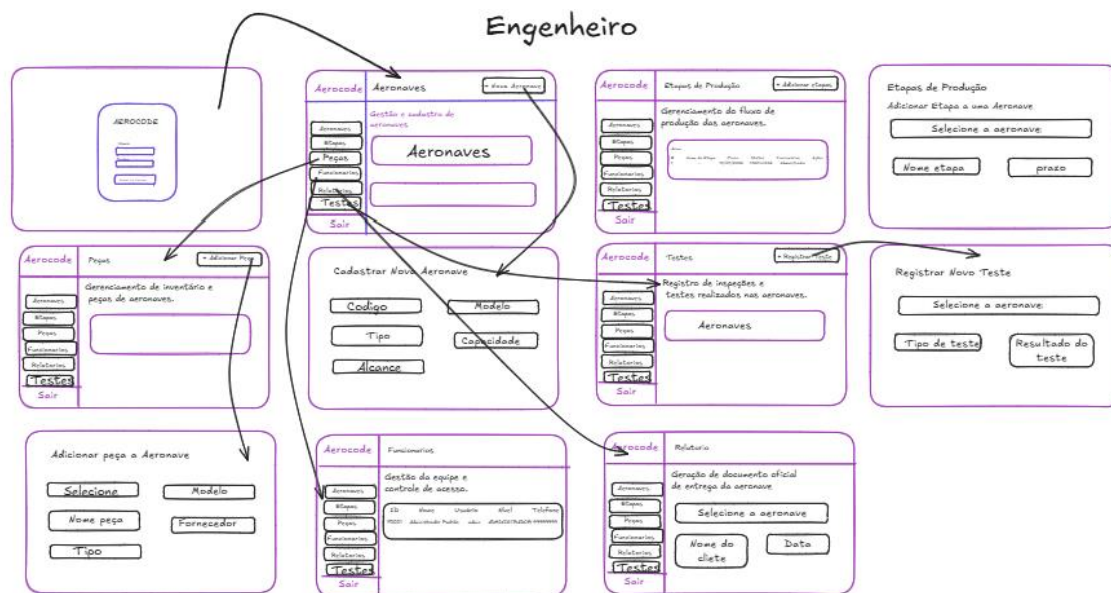
- **Fluxo de Navegação:** O acesso é feito primeiramente pela Tela de Login. Após a autenticação, o administrador é direcionado para a página inicial de Aeronaves, onde gerencia a frota. A partir do menu lateral, ele tem acesso livre à aba de Funcionários e pode navegar sucessivamente pelos módulos operacionais de Peças, Etapas, Testes e Relatórios.
- **Gestão de Funcionários:** Tela com listagem completa da equipe, botão de "Novo Cadastro" e ícones para edição e exclusão de contas com modal de segurança.
- **Gestão da Produção:** Formulários expansíveis no topo para cadastro de peças, etapas e testes, além da atualização irrestrita de status nas tabelas abaixo.



Engenheiro (Baixa Fidelidade)

Demonstra o fluxo de trabalho voltado diretamente para as etapas de montagem, testes de qualidade e controle operacional da planta fabril.

- Fluxo de Navegação: Entra pelo Login e também inicia sua jornada na tela de Aeronaves. Através do menu, ele percorre as telas de Peças, Etapas e Testes.
- Gestão Operacional: Possui permissões de edição nas páginas de Aeronaves, Peças, Etapas e Testes.
- Acompanhamento Produtivo: Interface focada em facilitar o acompanhamento e o registro de aprovação de qualidade em tempo real.
- Restrições: O fluxo omite a aba de Gestão de Funcionários no menu por motivos de segurança.

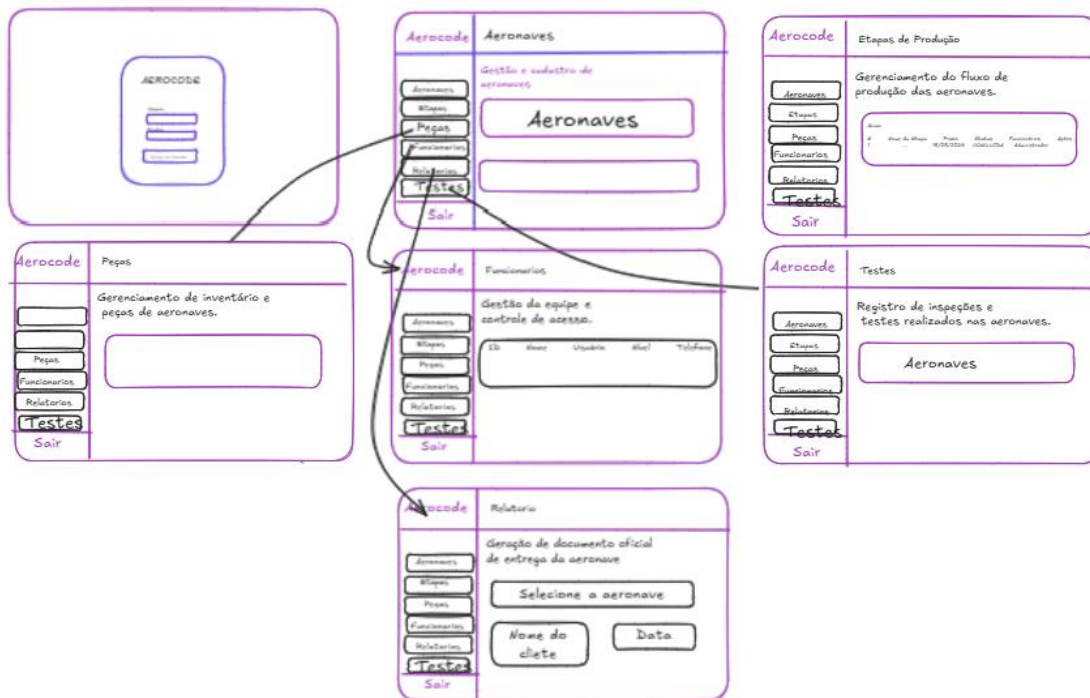


Operador (Baixa Fidelidade)

Destaca as funcionalidades focadas estritamente nas atividades diárias da linha de montagem, simplificando as tarefas.

- Fluxo de Navegação: O operador faz o Login e acessa a página de Aeronaves. Pelo menu, ele pode apenas consultar o sequenciamento de Peças, Etapas e Testes.
- Foco na Produção: Leitura das atividades essenciais (verificação de peças disponíveis, status de etapas e resultados de testes).
- Interface Restrita (Apenas Visualização): Botões de "Adicionar" e opções de mudança de status são ocultados ou substituídos por avisos de que não há permissão de alteração.

Operador



5.2. Protótipos de Alta Fidelidade

Nesta etapa, apresentamos a identidade visual definitiva da plataforma Aerocode GUI. O layout utiliza tema escuro moderno, componentes responsivos e navegação intuitiva.

Administrador (Alta Fidelidade)

Apresenta a experiência profissional completa para o gerenciamento total do sistema e de toda a equipe, com cores sólidas e alertas visuais claros.



Engenheiro (Alta Fidelidade)

Demonstra uma interface otimizada para produtividade e análise técnica rigorosa das etapas da aeronave.



Operador (Alta Fidelidade)

A versão final do fluxo para o operador é extremamente enxuta, impedindo poluição visual para quem precisa focar estritamente em consultar as ordens de serviço.



6. CONCLUSÃO

Os wireframes e protótipos apresentados demonstram a evolução visual e estrutural da plataforma Aerocode GUI. A solução proposta busca oferecer uma experiência mais intuitiva, organizada e eficiente para a gestão de produção de aeronaves, alinhando tecnologia, usabilidade e produtividade em um único ambiente integrado.